RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MPSI

# Logique et raisonnements

Au programme : Quantificateurs, implication, contraposée, absurde, récurrence, analyse-synthèse.

## L'essentiel

- Négation : $\neg(\forall x,\ P(x)) \iff \exists x,\ \neg P(x)$.
- Contraposée : $(P \Rightarrow Q) \iff (\neg Q \Rightarrow \neg P)$.
- Récurrence forte : si $P(0)$ et $(P(0), \dots, P(n)) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ pour tout $n$.
- Analyse-synthèse : on suppose une solution, on en déduit sa forme, puis on vérifie qu'elle convient.